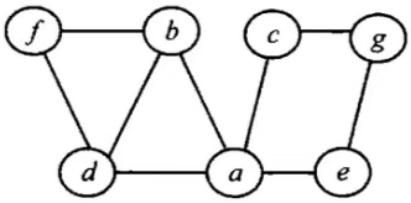
Homework #3

3.5T1 3.5T4 4.1T10 4.2T1 4.2T5 4.3T2 4.3T6 4.4T8 4.5T13

3.5T1

1. 考虑下图。



a. 写出表示这个图的邻接矩阵和邻接链表(假设矩阵的行和列以及邻接链表中的顶点都是按照顶点标签的字母顺序排列的)。

b. 从节点 a 开始用深度优先查找来遍历图，按照字母顺序选择未访问的顶点，并构造相应的深度优先查找树。给出顶点第一次被访问到(压入遍历栈)的顺序以及这些顶点变为终点(出栈)的顺序。

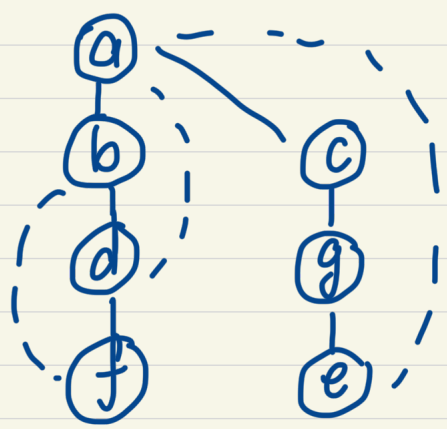
解. a. 邻接矩阵

	a	b	c	d	e	f	g
a	0	1	1	1	1	0	0
b	1	0	0	1	0	1	0
c	1	0	0	0	0	0	1
d	1	1	0	0	0	1	0
e	1	0	0	0	0	0	1
f	0	1	0	1	0	0	0
g	0	0	1	0	1	0	0

邻接链表

a → b → c → d → e
b → a → d → f
c → a → g
d → a → b → f
e → a → g
f → b → d
g → c → e

b.

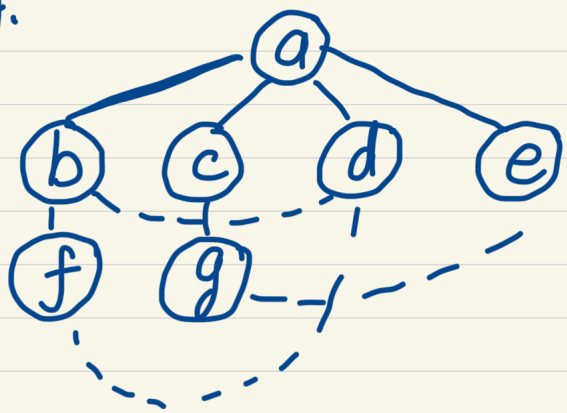


f4,1 g7,4
d3,2 e6,5
b2,3 c5,6
a1,7

3.5T4

4. 使用广度优先查找对第 1 题中的图进行遍历，并构造相应的广度优先查找树。从顶点 a 开始遍历，在遇到多个可选顶点时，根据字母顺序来选择。

解.



$a_1 b_2 c_3 d_4 e_5 f_6 g_7$

4.1T10

10. 把课本中插入排序的实现和下列版本做比较。

```
算法  InsertSort2(A[0..n − 1])
      for i ← 1 to n − 1 do
          j ← i − 1
          while j ≥ 0 and A[j] > A[j + 1] do
                swap( A[j], A[j + 1] )
                j ← j − 1
```

该算法的时间效率如何？和 4.1 节给出的版本比又如何？

解: 该算法同样为 $O(n^2)$

标准算法是预先在保存A[j]到v中，

在内层循环时只A[j+1]←A[j]，

循环结束才将A[j+1]←v

而该算法不在保存A[j]

每一次内层循环都直接进行交换，

即发生3次赋值

若 c_a: 键赋值.

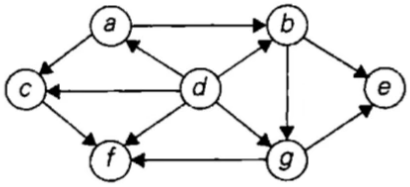
c_d: 索引递减

则运行时间

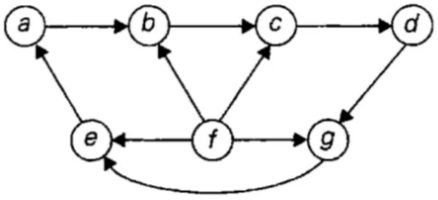
$$\frac{InsertSort2}{InsertSort} = \frac{3c_a + c_d}{c_a + c_d} \approx 3$$

4.2T1

1. 对于下面的有向图，应用基于 DFS 的算法来解拓扑排序问题。



(a)



(b)

解：(a) 由

$f_{7,2}$
$g_{4,3}$
$e_{3,1}$
$b_{2,4}$
$c_{6,5}$
$a_{1,6}$
$d_{7,7}$

出栈次序：efgbcad

拓扑排序表：

d → a → c b → g → f e

(b)

$e_{6,1}$
$g_{5,2}$
$d_{4,3}$
$c_{3,4}$
$b_{2,5}$
$a_{1,6}$ $f_{7,7}$

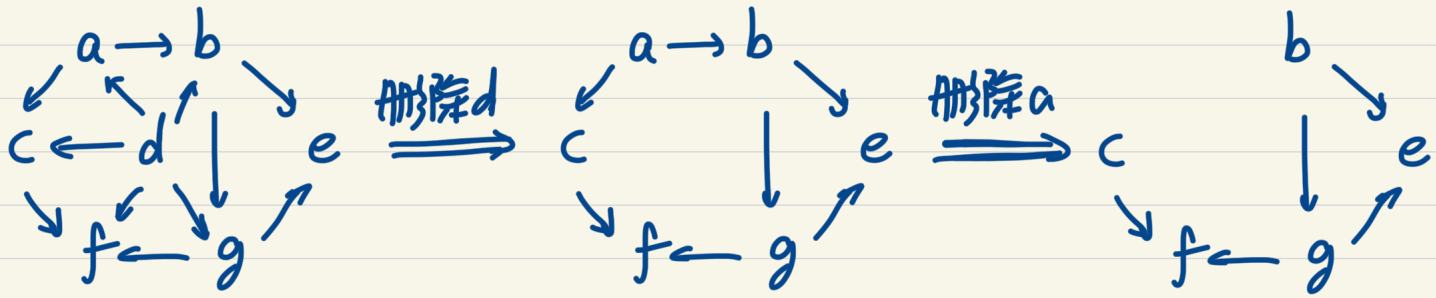
由于此图有一个有向回路

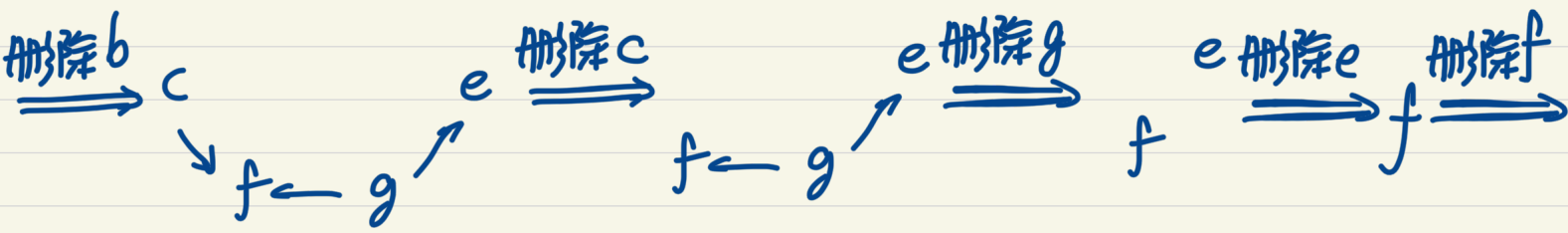
a→b→c→d→g→e→a

故此问题无解

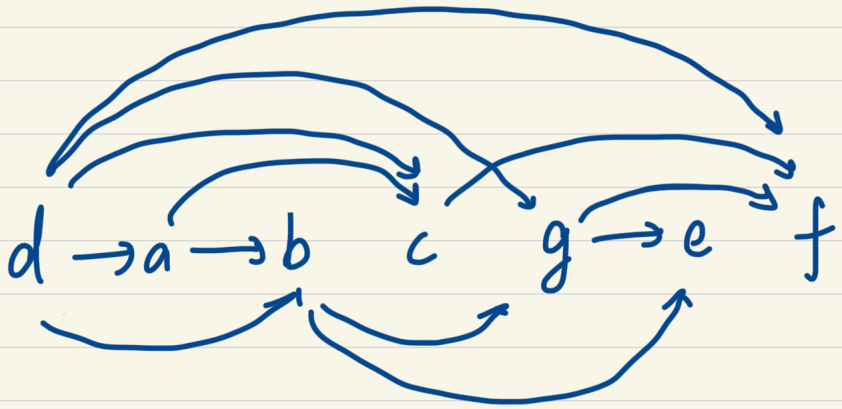
4.2T5

5. 对第 1 题中的有向图应用源删除算法。

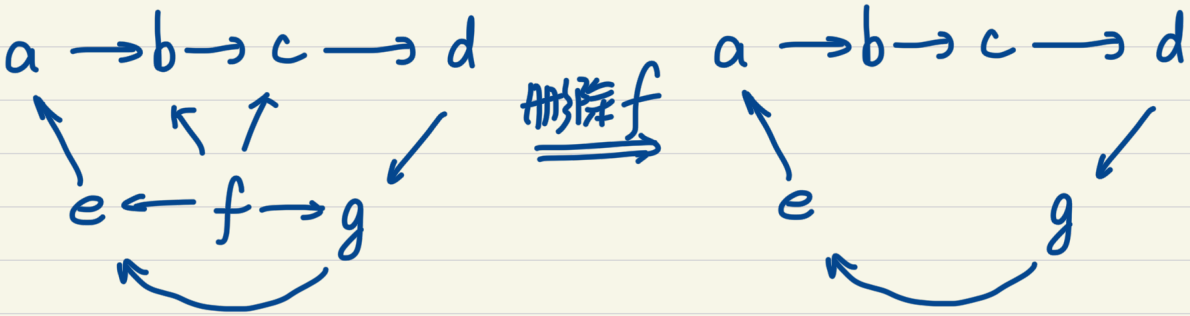




删除次序 dabcgef



(b)



无法继续删除无输入边顶点，故无解

4.3 T2

2. 使用下面的方法生成{1, 2, 3, 4}的全部排列：

a. 从底向上的最小变化算法。

b. Johnson-Trotter 算法。

c. 字典序算法。

解：a

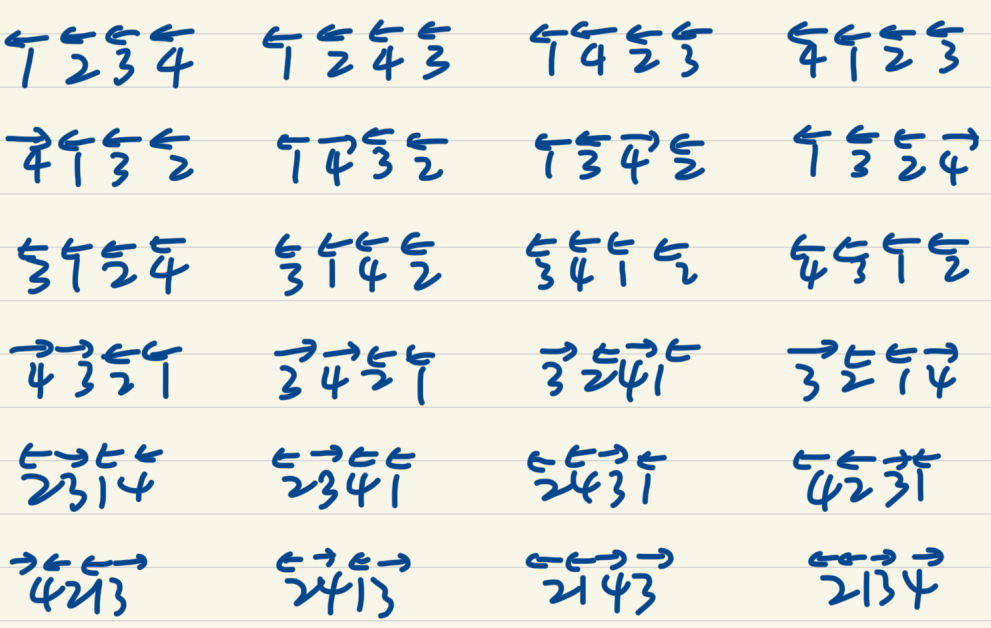
1) 1

2) 12 21

3) 123 132 312
321 231 213

4) 1234 1243 1423 4123
4132 1432 1342 1324
3124 3142 3412 4312
4321 3421 3241 3214
2314 2341 2431 4231
4213 2413 2143 2134

b.



c.

1234 1243 1324 1342 1423 1432
2134 2143 2314 2341 2413 2431
3124 3142 3214 3241 3412 3421
4123 4132 4213 4231 4312 4321

4.3 T6

6. 有什么简单的小窍门可以使得基于位串的算法可以按照挤压序生成子集？

对集合$A=\{a_1, a_2, \cdots a_n\}$，位串$b_1 b_2 \cdots b_n$

以$b_i \sim a_{n-i+1}$的方式关联起来

4.4 T8

8. 请考虑**三重查找**(ternary search)——就是下面这个查找有序数组$A[0..n-1]$的算法：如果$n=1$，就把数组中的唯一元素和查找键K进行比较。否则，通过比较K和$A[\lfloor n/3 \rfloor]$来进行递归查找。如果K较大，把它和$A[\lfloor 2n/3 \rfloor]$进行比较，以确定在数组的三段中的哪一段中继续查找过程。

a. 该算法是以哪种算法思想为基础的？

b. 为最差情况下的键值比较次数建立一个递推式(我们可以假设$n=3^k$)。

c. 在$n=3^k$的情况下解该递推式。

d. 将该算法的效率和折半查找的进行比较。

解. a. 减治法—减常因子算法

b. $\begin{cases} C(3^k)=2+C(3^{k-1}) & k>0 \\ C(1)=1 \end{cases}$

c. $C(3^k)=2+C(3^{k-1})=4+C(3^{k-2})=\cdots=2k+C(1)=2k+1$

即$C(n)=2\log_3 n+1$

d. 对折半查找，假设$n=2^k$

$\begin{cases} C'(2^k)=1+C'(2^{k-1}) & k>0 \\ C'(1)=1 \end{cases}$

$C'(2^k)=1+C'(2^{k-1})=2+C'(2^{k-2})=\cdots=k+C'(1)=k+1$

即$C'(n)=\log_2 n+1$

则 $C(n)-C'(n)=(2\log_3 n+1)-(\log_2 n+1)=\left(\frac{2}{\ln 3}-\frac{1}{\ln 2}\right)\ln n \approx 0.378 \ln n>0$

故折半查找更优

4.5 T13

13. 假设需要在一个 $n \times n$ 矩阵中搜索一个给定数字，该矩阵每行每列都按升序排列。你能为这个问题设计一个 O(n)算法吗？([Laa10])

对于矩阵 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$，搜索数字k

先从 a_{1n} 开始搜索

若 $k > a_{1n}$，则 $k > a_{i1}$ $(i=1,2,\cdots n)$，继续搜索 a_{2n}

若 $k < a_{1n}$，则 $k < a_{in}$ $(i=1,2,\cdots n)$，继续搜索 a_{1n-1}

若 $k = a_{1n}$，则搜索成功

每一次都能至少排出一行或一列

故最多搜索 $2n$ 次，复杂度为 $O(n)$